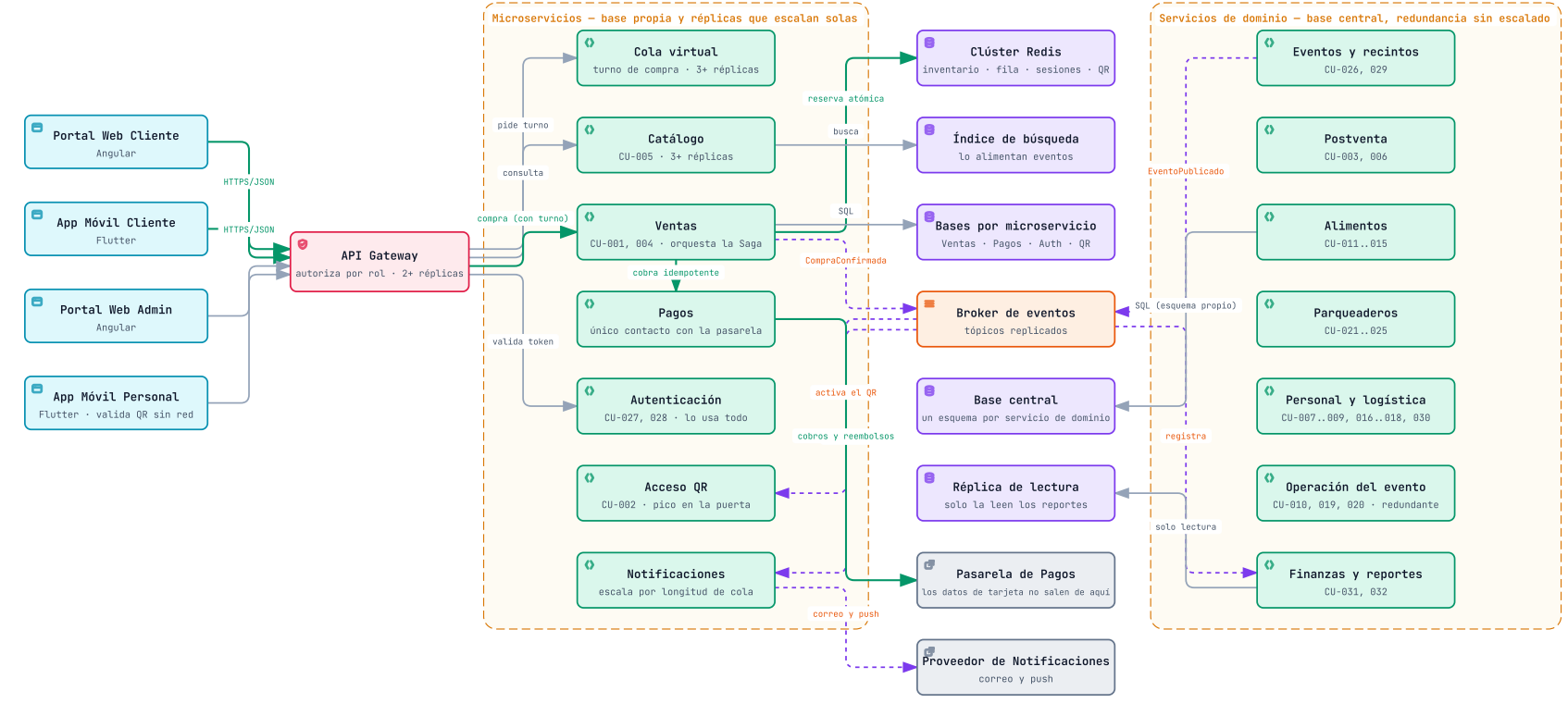

Microservicios — base propia y réplicas que escalan solas
Servicios de dominio — base central, redundancia sin escalado
Portal Web Cliente
Angular
App Móvil Cliente
Flutter
Portal Web Admin
Angular
App Móvil Personal
Flutter · valida QR sin red
HTTPS/JSON
HTTPS/JSON
API Gateway
autoriza por rol · 2+ réplicas
pide turno
consulta
compra (con turno)
valida token
Cola virtual
turno de compra · 3+ réplicas
Catálogo
CU-005 · 3+ réplicas
Ventas
CU-001, 004 · orquesta la Saga
cobra idempotente
Pagos
único contacto con la pasarela
Autenticación
CU-027, 028 · lo usa todo
Acceso QR
CU-002 · pico en la puerta
Notificaciones
escala por longitud de cola
reserva atómica
busca
SQL
CompraConfirmada
activa el QR
cobros y reembolsos
correo y push
Clúster Redis
inventario · fila · sesiones · QR
Índice de búsqueda
lo alimentan eventos
Bases por microservicio
Ventas · Pagos · Auth · QR
Broker de eventos
tópicos replicados
Base central
un esquema por servicio de dominio
Réplica de lectura
solo la leen los reportes
Pasarela de Pagos
los datos de tarjeta no salen de aquí
Proveedor de Notificaciones
correo y push
EventoPublicado
SQL (esquema propio)
registra
solo lectura
Eventos y recintos
CU-026, 029
Postventa
CU-003, 006
Alimentos
CU-011..015
Parqueaderos
CU-021..025
Personal y logística
CU-007..009, 016..018, 030
Operación del evento
CU-010, 019, 020 · redundante
Finanzas y reportes
CU-031, 032
Legend
Frontend
Backend
Database
Security
Message bus
External